EXERCÍCIO: STREAMING DE VÍDEOS - PADRÃO PROXY

Contexto - Você está desenvolvendo uma plataforma de streaming de vídeos. No sistema, há vídeos grandes que consomem muita memória e tempo de carregamento. O problema é que nem sempre o usuário realmente assiste ao vídeo — muitas vezes ele apenas visualiza a lista de vídeos e decide depois qual assistir.

Para otimizar o desempenho, você decide implementar o padrão de projeto Proxy. O objetivo é adiar o carregamento do vídeo real até que ele seja realmente necessário, economizando tempo e recursos do sistema.

Objetivo - Implementar o padrão Proxy para simular o carregamento de vídeos sob demanda. O proxy deverá atuar como um "representante" do vídeo real, carregando o conteúdo apenas quando o método play() for chamado pela primeira vez.

Requisitos Específicos

• Interface comum (Video): Crie uma interface Video com o método play().
• Classe concreta (RealVideo): Contém o nome do arquivo de vídeo e simula um carregamento pesado (exibe no console "Carregando vídeo do disco: nome_do_arquivo.mp4"). Implementa o método play(), exibindo "Reproduzindo vídeo: nome_do_arquivo.mp4".
• Classe Proxy (ProxyVideo): Implementa a mesma interface Video. Mantém uma referência a RealVideo, mas não carrega o vídeo imediatamente. Apenas quando play() for chamado pela primeira vez, cria uma instância de RealVideo e delega a chamada. Nas chamadas seguintes, o vídeo já está carregado e não deve ser recarregado.
• Classe de teste (Main): Crie uma lista de vídeos e use ProxyVideo para representá-los. Simule o usuário escolhendo alguns vídeos para assistir e mostre que o carregamento ocorre apenas na primeira vez.

Tarefas

1. Implemente as classes Video, RealVideo, ProxyVideo e Main.
2. Teste o comportamento chamando play() em diferentes vídeos.
3. Verifique no console que o carregamento ocorre somente na primeira vez que o vídeo é reproduzido.

Desafio Extra

Adicione uma funcionalidade para registrar logs de acesso. Cada vez que um vídeo for exibido (via play()), registre a hora e o nome do vídeo em um arquivo de texto chamado log.txt. Essa funcionalidade deve ser implementada dentro do Proxy, simulando uma forma de controle e monitoramento de acesso.

Saída Esperada (exemplo)

```
[App] Lista de vídeos carregada.
[App] Usuário escolheu assistir: video1.mp4
Carregando vídeo do disco: video1.mp4
Reproduzindo vídeo: video1.mp4

[App] Usuário escolheu assistir novamente: video1.mp4
Reproduzindo vídeo: video1.mp4

[App] Usuário escolheu assistir: video3.mp4
Carregando vídeo do disco: video3.mp4
Reproduzindo vídeo: video3.mp4
```